

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

DataSphere Consultoría: PetConnect

Integrantes:

Sayuri Herrera Moreno
Jiménez Balderas Evelyn Monserrat

Profesor: Ulises Velez Saldaña
Grupo: 3AM1

12 de enero de 2026

Índice

1. Definición del Proyecto	3
1.1. Datos de la Consultora	3
1.2. Objetivo del Proyecto	3
1.3. Perfiles de Usuario	3
1.4. Funciones por Usuario	3
1.4.1. Adoptante	3
1.4.2. Fundación	4
1.5. Información de Principales Entidades	4
1.6. Arquitectura	4
2. Diseño de la Base de Datos	5
2.1. Entidades Principales	5
2.2. Relaciones	5
3. Diccionario de Datos	6
4. Diseño de Interfaces	7
4.1. Mapa de Navegación	7
4.2. Detalle de Pantallas Principales	7
4.2.1. 1. Catálogo de Adopción (Adoptante)	7
4.2.2. 2. Modal de Detalles de Mascota	8
4.2.3. 3. Perfil de Idoneidad (Adoptante)	9
4.2.4. 4. Panel de Gestión (Fundación)	9
5. Consultas	11

Índice de figuras

1.	Diagrama Entidad-Relación (Generado en Visual Paradigm)	6
2.	Interfaz del Catálogo de Adopción	8
3.	Modal con Detalles Médicos y de Rescate	8
4.	Formulario de Perfil de Idoneidad	9
5.	Dashboard de Administración para Fundaciones	10

1. Definición del Proyecto

1.1. Datos de la Consultora

- **Nombre de la empresa:** DataSphere Consultoría.
- **Misión:** Brindar soluciones innovadoras a las empresas con proyección ética de impacto social.
- **Visión:** Convertirnos en la consultora internacional de referencia en datos éticos, impulsando innovación y confianza en organizaciones responsables.
- **Nombre del proyecto:** PetConnect.

1.2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar una plataforma web centralizada que optimice el proceso de adopción de mascotas para una organización con múltiples albergues en Ciudad de México y un sector del Estado de México mediante el uso de algoritmos de compatibilidad que garanticen la eficiencia administrativa y el bienestar animal.

1.3. Perfiles de Usuario

1. **Adoptante:** Usuario final interesado en adoptar una mascota.
2. **Fundación (Administrador):** Organización encargada de rescatar y dar en adopción a las mascotas.

1.4. Funciones por Usuario

1.4.1. Adoptante

- Registrarse e iniciar sesión.
- Gestionar su perfil personal y datos demográficos (CP, ubicación).
- Buscar y filtrar mascotas por especie, tamaño, edad.
- Ver detalles completos de la mascota (historial médico, vacunas y padecimientos).
- Enviar solicitudes de adopción.
- Consultar el estado de sus solicitudes.
- Hacer donaciones.
- Agendar citas de visita a la fundación.

1.4.2. Fundación

- Registrar nuevas mascotas rescatadas con foto y detalles.
- Gestionar el expediente médico (vacunas, padecimientos, eventos).
- Visualizar solicitudes de adopción entrantes.
- Aprobar o rechazar solicitudes.
- Gestionar donaciones recibidas.
- Visualizar y agregar dueños en lista negra.
- Gestionar rescates de mascotas.
- Agregar y añadir colaboradores.

1.5. Información de Principales Entidades

El sistema almacena información sobre:

- **Mascota Rescatada:** Datos físicos (especie, raza, tamaño, color), comportamiento, fotos, señas particulares.
- **Rescate:** Fecha, alcaldía (municipio), situación del rescate, necesidades especiales.
- **Historial Médico:**
 - **Eventos Médicos:** Desparasitaciones, cirugías, tratamientos.
 - **Vacunas:** Registro de vacunas aplicadas y próximas dosis.
 - **Padecimientos:** Enfermedades crónicas y sus tratamientos.
- **Solicitud de Adopción:** Vínculo entre adoptante y mascota con estado (pendiente, aprobada, rechazada).
- **Usuarios (Auth):** Sistema de autenticación con roles (fundación, adoptante).
- **Empleados y Sucursales:** Estructura organizacional de la fundación, incluyendo historial de asignaciones y asistencias.
- **Adoptante Perfil:** Información detallada del adoptante (tipo de vivienda, experiencia previa, composición del hogar) para determinar idoneidad.
- **Donaciones:** Registro de aportaciones económicas de donadores.

1.6. Arquitectura

- **Tipo de Aplicación:** Web (Cliente-Servidor).
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla ES6+).
- **Backend:** Python 3.10+ con FastAPI (Framework REST).
- **Base de Datos:** PostgreSQL 14+.
- **Comunicación:** API REST via fetch/HTTP.

2. Diseño de la Base de Datos

2.1. Entidades Principales

- **mascota_rescatada:**
 - PK: `id_mascota` (INT)
 - FK: `id_raza`, `id_origen` (Fundación)
 - Atributos: `nombre`, `edad`, `sexo`, `tamaño`, `comportamiento`, `url_foto`.
- **rescate:**
 - PK: `id_rescate`
 - FK: `id_mascota` (Relación 1:1)
 - Atributos: `fecha`, `alcaldía`, `situación`, `necesidades_especiales`.
- **solicitud_adopcion:**
 - PK: `id_solicitud`
 - FK: `id_adoptante`, `id_mascota`
 - Atributos: `fecha_solicitud`, `estado`, `motivo_rechazo`.
- **fundacion:**
 - PK: `id_fundacion` (SERIAL)
 - Atributos: `nombre`, `email`, `telefono`, `rfc`.
- **adoptante_perfil:**
 - PK: `id_adoptante` (FK de adoptante)
 - Atributos: `tipo_vivienda`, `tiene_patio`, `nivel_economico`, `experiencia_previa`.

2.2. Relaciones

- **Fundación - Mascota:** 1:N (Una fundación registra muchas mascotas).
- **Mascota - Solicitud:** 1:N (Una mascota puede tener varias solicitudes, aunque solo se aprueba una).
- **Adoptante - Solicitud:** 1:N (Un adoptante puede hacer varias solicitudes).
- **Mascota - Vacuna:** N:M (Implementada via `vacuna_aplicada`).
- **Empleado - Sucursal:** N:M (Histórico mediante `empleado_sucursal_hist`).

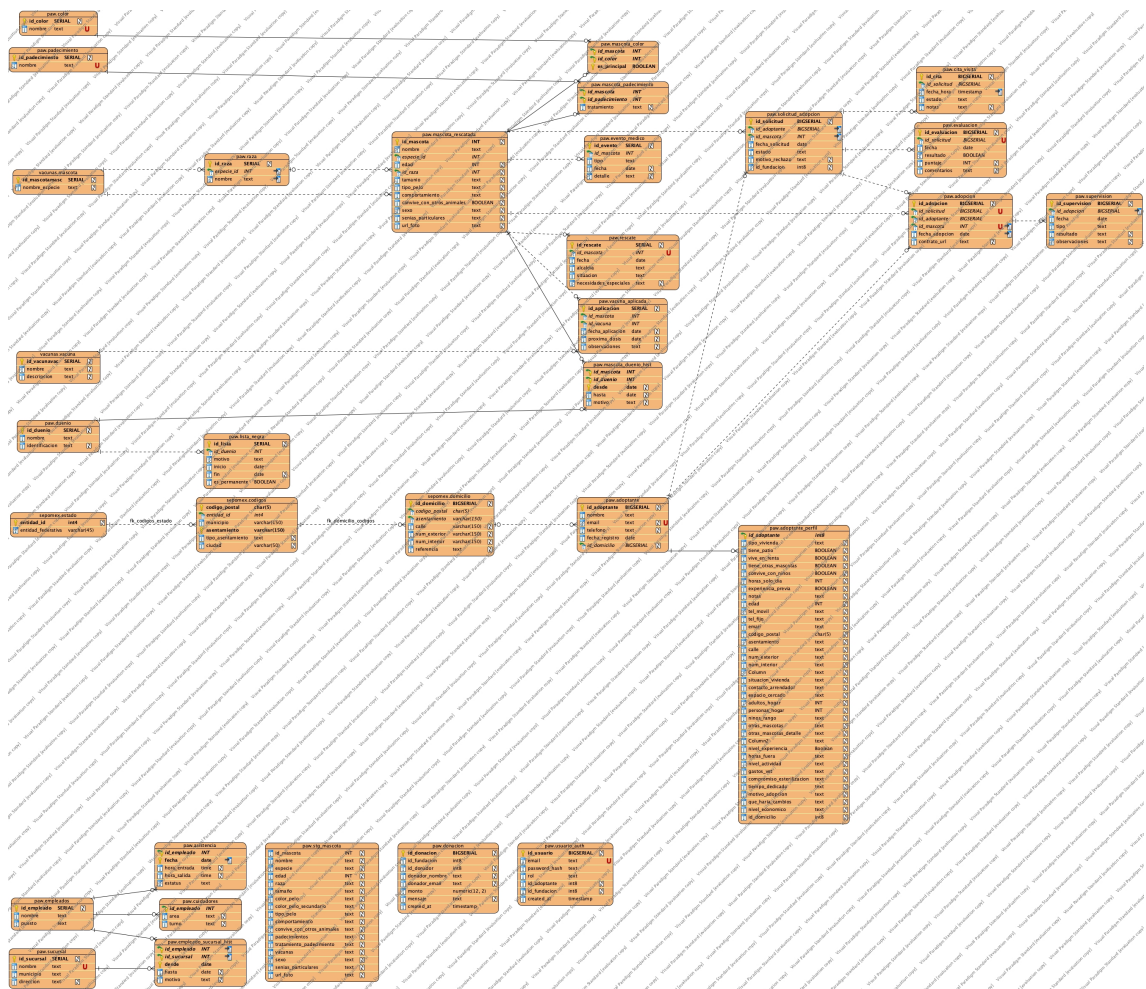


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (Generado en Visual Paradigm)

3. Diccionario de Datos

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
Tabla: mascota_rescatada				
id_mascota	INT	No	PK	Identificador único de la mascota.
nombre	TEXT	No		Nombre de la mascota.
edad	INT	Si		Edad aproximada en años.
id_origen	INT	No	FK	ID de la fundación que la registró.
especie_id	INT	No	FK	Clasificación (1=perro, 2=gato).
tamaño	TEXT	Si		Tamaño (pequeño, mediano, grande).
Tabla: rescate				
id_rescate	SERIAL	No	PK	Identificador del evento de rescate.

id_mascota	INT	No	FK/U	Vínculo con la mascota (1:1).
fecha	DATE	No		Fecha del rescate.
alcaldia	TEXT	No		Lugar donde fue encontrado.
Tabla: solicitud_adopcion				
id_solicitud	BIGSERIAL	No	PK	Folio único de la solicitud.
id_adoptante	BIGINT	No	FK	Usuario que solicita.
id_mascota	INT	No	FK	Mascota solicitada.
estado	TEXT	No		pendiente, aprobada, rechazada.

4. Diseño de Interfaces

El sistema implementa una arquitectura de Aplicación de Página Única (SPA) donde la navegación es fluida y dinámica sin recargas completas de página. Las interfaces se adaptan automáticamente según el rol del usuario autenticado.

4.1. Mapa de Navegación

1. Módulo de Acceso:

- Pantalla de Bienvenida (Landing Page con estadísticas).
- Login (Validación de credenciales y redirección por rol).
- Registro de Adoptante (Creación de cuenta básica).

2. Panel del Adoptante:

- **Mi Perfil:** Formulario extenso de idoneidad (Datos personales, vivienda, estilo de vida).
- **Buscar Mascotas:** Catálogo con filtros dinámicos (Especie, Edad, Tamaño).
- **Mis Solicitudes:** Seguimiento de estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada).
- **Citas de Visita:** Agendamiento de visitas al albergue.
- **Donaciones:** Realizar donaciones.

3. Panel de Fundación:

- **Gestión de Mascotas:** Alta de nuevas mascotas y consulta de inventario.
- **Rescates:** Registro detallado de eventos de rescate (Ubicación, Situación).
- **Solicitudes:** Bandeja de entrada para aprobar/rechazar adopciones.
- **Lista Negra:** Gestión de dueños vetados por maltrato.
- **Colaboradores:** Alta de empleados (Veterinarios, Cuidadores).
- **Donaciones:** Visualización de aportaciones recibidas.

4.2. Detalle de Pantallas Principales

4.2.1. 1. Catálogo de Adopción (Adoptante)

Interfaz visual tipo "Grid" que muestra tarjetas de mascotas disponibles.

- **Filtros Laterales:** Permiten refinar la búsqueda por especie (Perro/Gato), edad, tamaño y un filtro especial de "Compatibilidad Sugerida".
- **Interacción:** Al hacer clic en una tarjeta, se abre el modal de detalles.

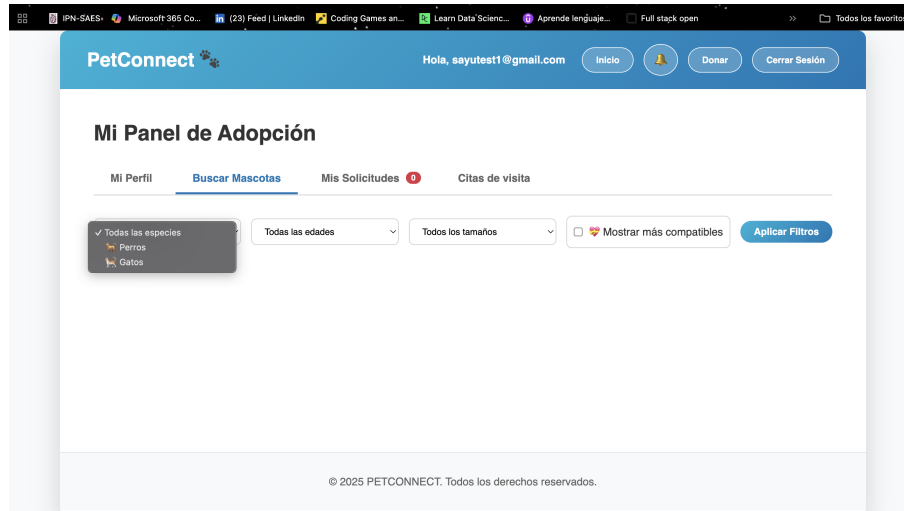


Figura 2: Interfaz del Catálogo de Adopción

4.2.2. 2. Modal de Detalles de Mascota

Ventana emergente completa que muestra:

- Fotografía en alta resolución.
- Historia del rescate y necesidades especiales.
- **Datos Clínicos:** Tablas con historial de vacunas, padecimientos y tratamientos.
- **Acción:** Botón "Solicitar Adopción" (bloqueado si el perfil no está completo).

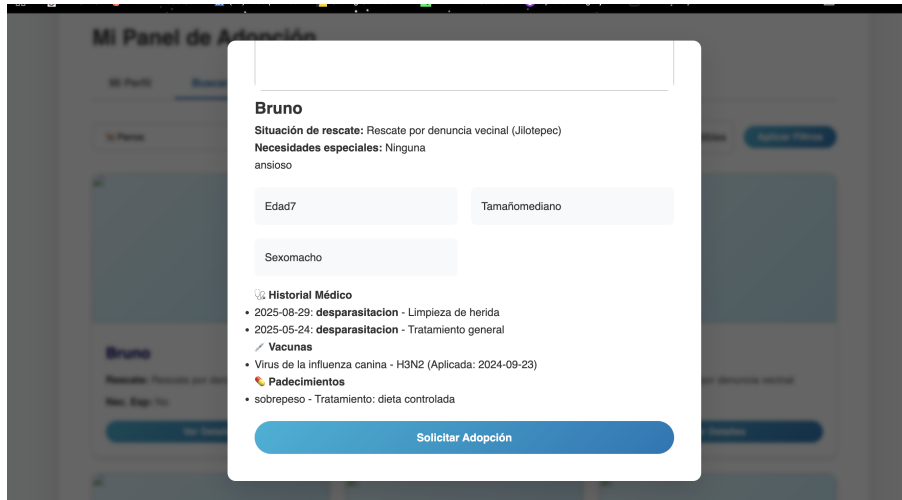


Figura 3: Modal con Detalles Médicos y de Rescate

4.2.3. 3. Perfil de Idoneidad (Adoptante)

Formulario exhaustivo validado que recopila información crítica para el algoritmo de emparejamiento:

- Validación de dirección con API de Sepomex (CP dinámico).
- Cuestionario de vivienda (Tipo de inmueble, cercado, permiso de arrendador).
- Composición familiar y experiencia previa con mascotas.

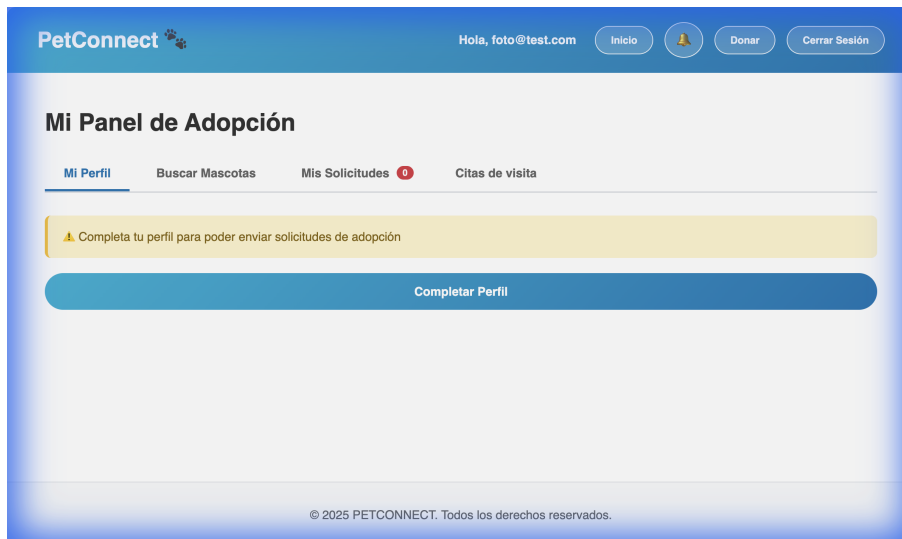


Figura 4: Formulario de Perfil de Idoneidad

4.2.4. 4. Panel de Gestión (Fundación)

Dashboard administrativo con pestañas para accesos rápidos:

- **Alta de Rescates:** Formulario para registrar el evento origen de la mascota.

- **Control de Solicitudes:** Permite ver el perfil del solicitante y decidir la aprobación.
- **Alta de Colaboradores:** Módulo para registrar personal y asignar roles (ej. Cuidadores por turno).
- **Donaciones:** Visualización de donaciones recibidas.
- **Alta de Mascotas:** Formulario para registrar nuevas mascotas.
- **Lista negra:** Módulo para registrar dueños en lista negra por maltrato.

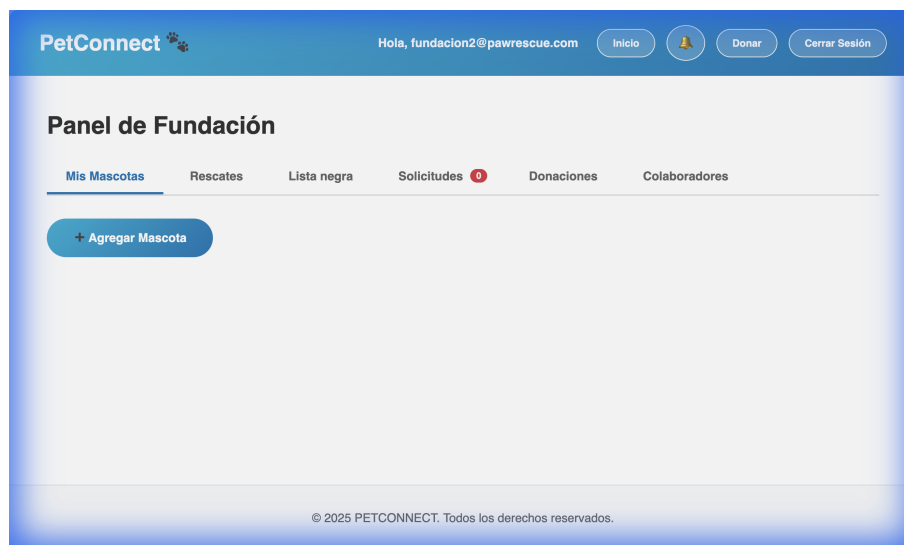


Figura 5: Dashboard de Administración para Fundaciones

5. Consultas

Consultas requeridas en Álgebra Relacional y SQL.

Consulta 1: Mascotas recuperadas HOY + datos rescate + personales

Obtener el nombre, tamaño, sexo de las mascotas rescatadas en la fecha actual.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{nombre,tamano,sexo,fecha,alcaldia}(\sigma_{fecha=HOY}(Mascota_Rescatada \bowtie_{id_mascota} Rescate))$$

SQL:

```
1 SELECT m.nombre, m.tamano, m.sexo, r.fecha, r.alcaldia, r.
   situacion
2 FROM paw.mascota_rescatada m
3 JOIN paw.rescate r ON m.id_mascota = r.id_mascota
4 WHERE r.fecha = CURRENT_DATE;
```

Consulta 2: Mascotas recuperadas en "Gustavo A. Madero." en 2025

Álgebra Relacional:

$$\pi_{nombre,fecha}(\sigma_{alcaldia='Gustavo A. Madero' \wedge fecha \in [2025]}(Mascota_Rescatada \bowtie Rescate))$$

SQL:

```
1 SELECT m.nombre, r.fecha, r.alcaldia
2 FROM paw.mascota_rescatada m
3 JOIN paw.rescate r ON m.id_mascota = r.id_mascota
4 WHERE r.alcaldia = 'Gustavo A. Madero'
5 AND r.fecha BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31';
```

Consulta 3: Personas a las que se les han quitado más de 1 mascota

Álgebra Relacional:

$$\pi_{nombre,num}(\sigma_{num>1}(\gamma_{id_duenio,nombre;count(id_mascota) \rightarrow num}(Duenio \bowtie Mascota_Duenio_Hist))))$$

SQL:

```
1 SELECT d.nombre, COUNT(DISTINCT h.id_mascota) AS mascotas_retiradas
2 FROM paw.mascota_duenio_hist h
3 JOIN paw.duenio d ON d.id_duenio = h.id_duenio
4 GROUP BY d.id_duenio, d.nombre
5 HAVING COUNT(DISTINCT h.id_mascota) > 1
6 ORDER BY mascotas_retiradas DESC;
```

Consulta 4: Personas que han adoptado a más de 1 mascota

Álgebra Relacional:

$$\pi_{nombre, total}(\sigma_{total > 1}(\gamma_{id_adoptante, nombre; count(id_mascota) \rightarrow total}(Adoptante \bowtie Adopcion)))$$

SQL:

```
1 SELECT a.nombre AS nombre_adoptante, COUNT(ad.id_mascota) AS
   total_mascotas
2 FROM paw.adoptante a
3 JOIN paw.adopcion ad ON a.id_adoptante = ad.id_adoptante
4 GROUP BY a.id_adoptante, a.nombre
5 HAVING COUNT(ad.id_mascota) > 1;
```

Consulta 5: Relación Mascota-Adoptante idóneo

Reglas para determinar idoneidad basadas en nivel económico, tipo de vivienda y características de la mascota.

SQL:

```
1 SELECT adp.nombre AS adoptante, m.nombre AS mascota,
2 CASE
3     WHEN (p.nivel_economico = 'alto' AND r.necesidades_especiales
4          IS NOT NULL) THEN 'Idoneo: Cuidados Especiales'
5     WHEN (p.tipo_vivienda = 'casa-jardin' AND m.tamano IN ('grande',
6                    'mediano')) THEN 'Idoneo: Patio'
7     WHEN (p.tipo_vivienda LIKE 'departamento%' AND m.tamano = '
8          peque o') THEN 'Idoneo: Departamento'
9     ELSE 'No idoneo'
10 END AS clasificacion
11 FROM paw.adoptante adp
12 JOIN paw.adoptante_perfil p ON p.id_adoptante = adp.id_adoptante
13 JOIN paw.mascota_rescatada m ON m.especie_id = 1
14 LEFT JOIN paw.rescate r ON r.id_mascota = m.id_mascota;
```

Consulta 6: Lista de visitantes que vendrán hoy (ordenadas por hora)

Álgebra Relacional:

$$\pi_{visitante, hora, mascota}(\text{sort}_{fecha, hora}(\sigma_{fecha=HOY}(Cita_Visita \bowtie Solicitud \bowtie Adoptante \bowtie Mascota)))$$

SQL:

```
1 SELECT a.nombre AS visitante, c.fecha_hora, m.nombre AS mascota
2 FROM paw.cita_visita c
3 JOIN paw.solicitud_adopcion s ON c.id_solicitud = s.id_solicitud
4 JOIN paw.adoptante a ON s.id_adoptante = a.id_adoptante
5 JOIN paw.mascota_rescatada m ON s.id_mascota = m.id_mascota
6 WHERE c.fecha_hora::date = CURRENT_DATE
7 ORDER BY c.fecha_hora ASC;
```

Consulta 7: Perros adoptados este mes en la CDMX

Álgebra Relacional:

$$\pi_{mascota, fecha, estado}(\sigma_{mes=actual \wedge estado=CDMX}(Adopcion \bowtie Mascota \bowtie AdoptantePerfil \bowtie Sepomex))$$

SQL:

```
1 SELECT m.nombre, a.fecha_adopcion, 'CDMX' as estado
2 FROM paw.adopcion a
3 JOIN paw.mascota_rescatada m ON m.id_mascota = a.id_mascota
4 JOIN paw.adoptante_perfil p ON p.id_adoptante = a.id_adoptante
5 JOIN sepomex.codigos c ON c.codigo_postal = p.codigo_postal
6 WHERE m.especie_id = 1
7     AND a.fecha_adopcion >= date_trunc('month', CURRENT_DATE)
8     AND c.entidad_id = 9; -- CDMX
```

Consulta 8: Cuidadores que han venido todos los días de la semana

SQL:

```
1 WITH dias_semana AS (
2     SELECT generate_series(CURRENT_DATE - 6, CURRENT_DATE, '1 day')
3     ::date AS dia
4 )
5 SELECT e.nombre, COUNT(DISTINCT a.fecha) as dias_asistidos
6 FROM paw.cuidadores c
7 JOIN paw.empleados e ON e.id_empleado = c.id_empleado
8 JOIN dias_semana d ON TRUE
9 LEFT JOIN paw.asistencia a ON a.id_empleado = c.id_empleado AND a.
10 fecha = d.dia
11 GROUP BY e.id_empleado, e.nombre
12 HAVING COUNT(DISTINCT a.fecha) = 7;
```

Consulta 9: Empleados que han laborado en todas las sucursales

División Relacional.

Álgebra Relacional:

$$Empleados_Todas_Sucursales \leftarrow \pi_{id_empleado, id_sucursal}(Empleado_Sucursal_Hist) \div \pi_{id_sucursal}(Sucursal)$$

SQL:

```
1 SELECT e.nombre
2 FROM paw.empleados e
3 JOIN paw.empleado_sucursal_hist h ON h.id_empleado = e.id_empleado
4 GROUP BY e.id_empleado, e.nombre
5 HAVING COUNT(DISTINCT h.id_sucursal) = (SELECT COUNT(*) FROM paw.
6 sucursal);
```

Consulta 10: Perros que tienen todas sus vacunas al corriente

SQL:

```
1 SELECT m.nombre
2 FROM paw.mascota_rescatada m
3 WHERE m.especie_id = 1
4     AND NOT EXISTS (
5         SELECT 1 FROM paw.vacuna_aplicada va
6         WHERE va.id_mascota = m.id_mascota
7             AND va.proxima_dosis < CURRENT_DATE
8     );
```